

Activitats amb solucions · Equacions de segon grau

Índex

1 Equacions de segon grau incompletes	1
2 Equacions de segon grau completes	2
3 Problemes d'equacions de segon grau	4
Solucions	6

1. Equacions de segon grau incompletes

1. ●●● Resol les següents equacions de segon grau incompletes (tipus $ax^2 + c = 0$): [solució 1]

a. $x^2 - 25 = 0$

d. $x^2 + 16 = 0$

g. $5x^2 - 20 = 0$

b. $4x^2 - 25 = 0$

e. $9x^2 - 4 = 0$

h. $x^2 - 81 = 0$

c. $2x^2 - 32 = 0$

f. $x^2 - 1 = 0$

i. $3x^2 - 75 = 0$

2. ●●● Resol les següents equacions de segon grau incompletes (tipus $ax^2 + bx = 0$): [solució 2]

a. $x^2 - 7x = 0$

d. $x^2 + x = 0$

g. $x^2 - 10x = 0$

b. $2x^2 + 3x = 0$

e. $3x^2 - 2x = 0$

h. $x^2 + 5x = 0$

c. $3x^2 - 12x = 0$

f. $5x^2 - 5x = 0$

i. $2x^2 + 10x = 0$

3. ●●● Resol les següents equacions incompletes. Simplifica-les primer ($ax^2 + bx + c = 0$): [solució 3]

a. $2x^2 + x - 9 = x(x + 1)$

f. $x^2 + 8x = 2x^2 + 8x$

b. $3x^2 - 5 = x^2 + 3$

g. $2(x^2 - 4) = x^2 + 1$

c. $3x^2 + 10 = x^2 + 2$

h. $x(x + 4) = 4x - 9$

d. $x(x + 3) = 2x$

i. $x^2 - 6x + 9 = 2x + 9$

e. $(x + 2)(x - 2) = 12$

j. $x(x - 5) = -5x + 16$

2. Equacions de segon grau completes

4. ●●● Resol les següents equacions de segon grau completes ($ax^2 + bx + c = 0$):

[solució 4]

a. $x^2 - 5x + 6 = 0$

d. $2x^2 - 7x + 3 = 0$

g. $3x^2 - 5x + 2 = 0$

b. $x^2 - 6x + 9 = 0$

e. $x^2 + 2x - 8 = 0$

h. $x^2 + 4x + 3 = 0$

c. $x^2 - 2x + 5 = 0$

f. $x^2 - 3x + 2 = 0$

i. $x^2 - x - 12 = 0$

5. ●●● Resol les següents equacions de segon grau reduint-les primer a la forma general:

[solució 5]

a. $x^2 + 4x = 5$

d. $2x^2 + 5x = -2$

g. $4x^2 - 4x = -1$

b. $x^2 + 9 = 6x$

e. $x^2 + 6 = 5x$

h. $x^2 = 3x + 10$

c. $x^2 - 4x + 7 = 0$

f. $x^2 - 2x = 15$

i. $x^2 - 8 = 2x$

6. ●●● Resol les següents equacions de segon grau variades (opera primer si cal):

[solució 6]

a. $x^2 - 9 = 0$

f. $3x^2 = 27$

b. $x^2 - 5x = 0$

g. $x^2 + 2x + 5 = 0$

c. $x(x - 3) = 10$

h. $2x(x + 1) = x + 3$

d. $(x + 1)^2 = 4$

i. $x^2 - 7x + 10 = 0$

e. $x^2 - 4x + 4 = 0$

j. $(x - 2)(x + 2) = 2x - 1$

7. ●●● Resol les següents equacions de segon grau amb coeficients fraccionaris (recorda eliminar els denominadors multiplicant pel m.c.m. primer):

[solució 7]

a. $\frac{x^2}{2} - \frac{5x}{2} + 3 = 0$

d. $\frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2} = 0$

b. $\frac{x^2}{3} + \frac{x}{6} - \frac{1}{2} = 0$

e. $\frac{x^2}{6} + \frac{x}{3} = \frac{1}{2}$

c. $\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} - \frac{3}{4} = 0$

f. $\frac{x^2}{3} - \frac{5x}{6} + \frac{1}{6} = 0$

8. ... Resol les següents equacions de segon grau (més difícils):

[solució 8]

a. $\frac{(x-1)^2}{2} - \frac{3x+1}{4} = \frac{x-5}{4}$

b. $\frac{x^2-1}{3} - \frac{(x+2)^2}{2} = -7$

c. $\frac{x(x+2)}{4} - \frac{2x-3}{2} = \frac{21}{4}$

d. $(x-3)^2 - \frac{x^2+9}{2} = \frac{x-27}{2}$

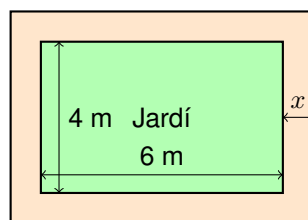
e. $\frac{x^2-3x}{2} - \frac{x+1}{4} = \frac{x^2-1}{3} - \frac{13}{12}$

f. $\frac{(2x-1)^2}{3} - \frac{x^2-5}{6} = \frac{x+10}{2}$

3. Problemes d'equacions de segon grau

9. ... Un paisatgista dissenya un jardí rectangular de 6 metres de llarg per 4 metres d'ample. Vol envoltar-lo amb un camí de sorra d'amplada uniforme x . Si l'àrea total del jardí més el camí ha de ser de 48 m^2 , quina ha de ser l'amplada del camí?

[solució 9]

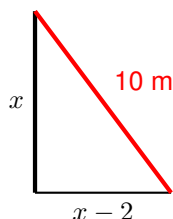


10. ... Troba dos nombres enters consecutius el producte dels quals sigui 156.

[solució 10]

11. ... Una escala de 10 metres es recolza sobre una paret. La distància des del peu de l'escala fins a la paret és 2 metres menor que l'alçada que arriba l'escala. A quina alçada arriba?

[solució 11]



12. ... Un camp de futbol rectangular té una àrea de 7500 m^2 . Si sabem que el camp és 25 metres més llarg que ample, quines són les seves dimensions?

[solució 12]

13. ... El quadrat de l'edat d'un noi fa 3 anys és igual a l'edat que tindrà d'aquí a 9 anys. Quants anys té ara?

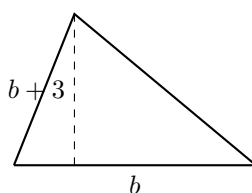
[solució 13]

14. ... Des de dalt d'una torre de 80 metres es deixa caure una pilota. L'alçada h de la pilota en funció del temps t ve donada per $h = 80 - 5t^2$. Quant triga a arribar a terra?

[solució 14]

15. ... L'alçada d'un triangle és 3 cm superior a la seva base. Si la seva àrea és de 20 cm^2 , quant mesuren la base i l'alçada?

[solució 15]



16. ... El producte de dos nombres és 48, i la seva suma és 14. Quins nombres són? (Pista: si un és x , l'altre és $14 - x$). [\[solució 16\]](#)

17. ... Un artesà ven les seves figures a un preu de x euros. El nombre de figures que ven al mes és $(50 - x)$. Si aquest mes ha ingressat 600 euros, a quin preu ven les figures? [\[solució 17\]](#)

18. ... El perímetre d'un rectangle és 20 cm i la seva àrea és 24 cm^2 . Calcula les seves dimensions. [\[solució 18\]](#)

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| a. $x = \pm 5$ | d. Sense solució real | g. $x = \pm 2$ |
| b. $x = \pm \frac{5}{2}$ | e. $x = \pm \frac{2}{3}$ | h. $x = \pm 9$ |
| c. $x = \pm 4$ | f. $x = \pm 1$ | i. $x = \pm 5$ |

Solució 2 [torna a l'exercici]

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| a. $x_1 = 0, x_2 = 7$ | d. $x_1 = 0, x_2 = -1$ | g. $x_1 = 0, x_2 = 10$ |
| b. $x_1 = 0, x_2 = -\frac{3}{2}$ | e. $x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}$ | h. $x_1 = 0, x_2 = -5$ |
| c. $x_1 = 0, x_2 = 4$ | f. $x_1 = 0, x_2 = 1$ | i. $x_1 = 0, x_2 = -5$ |

Solució 3 [torna a l'exercici]

- | | |
|---|---|
| a. $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$ | f. $-x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ |
| b. $2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$ | g. $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$ |
| c. $2x^2 = -8 \Rightarrow x^2 = -4 \Rightarrow$ No té solució | h. $x^2 + 4x = 4x - 9 \Rightarrow x^2 = -9 \Rightarrow$ No té solució |
| d. $x^2 + x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -1$ | i. $x^2 - 8x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 8$ |
| e. $x^2 - 4 = 12 \Rightarrow x = \pm 4$ | j. $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$ |

Solució 4 [torna a l'exercici]

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a. $x_1 = 2, x_2 = 3$ | d. $x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{2}$ | g. $x_1 = 1, x_2 = \frac{2}{3}$ |
| b. $x = 3$ (doble) | e. $x_1 = 2, x_2 = -4$ | h. $x_1 = -1, x_2 = -3$ |
| c. No té solució real | f. $x_1 = 1, x_2 = 2$ | i. $x_1 = 4, x_2 = -3$ |

Solució 5 [torna a l'exercici]

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| a. $x_1 = 1, x_2 = -5$ | d. $x_1 = -2, x_2 = -\frac{1}{2}$ | g. $x = \frac{1}{2}$ (doble) |
| b. $x = 3$ (doble) | e. $x_1 = 2, x_2 = 3$ | h. $x_1 = 5, x_2 = -2$ |
| c. No té solució real | f. $x_1 = 5, x_2 = -3$ | i. $x_1 = 4, x_2 = -2$ |

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $x = \pm 3$

b. $x_1 = 0, x_2 = 5$

c. $x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x_1 = 5, x_2 = -2$

d. $x + 1 = \pm 2 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -3$

e. $x = 2$ (doble)

f. $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

g. No té solució real

h. $2x^2 + x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -\frac{3}{2}$

i. $x_1 = 5, x_2 = 2$

j. $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = -1$

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$

b. $2x^2 + x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -\frac{3}{2}$

c. $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = -1$

d. $x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ (doble)

e. $x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -3$

f. $2x^2 - 5x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $2x^2 - 8x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 1$

b. $-x^2 - 12x + 28 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -14$

c. $x^2 - 2x - 15 = 0 \Rightarrow x_1 = 5, x_2 = -3$

d. $x^2 - 13x + 36 = 0 \Rightarrow x_1 = 9, x_2 = 4$

e. $2x^2 - 21x + 10 = 0 \Rightarrow x_1 = 10, x_2 = \frac{1}{2}$

f. $7x^2 - 11x - 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -\frac{3}{7}$

Solució 9 [torna a l'exercici]

Incògnita: L'amplada del camí és x . Les dimensions totals seran $(6 + 2x)$ de llarg i $(4 + 2x)$ d'ample.

Equació: $(6 + 2x)(4 + 2x) = 48$

$24 + 12x + 8x + 4x^2 = 48 \Rightarrow 4x^2 + 20x - 24 = 0$

Simplificant (dividint per 4): $x^2 + 5x - 6 = 0$

Resolució: $x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{2} = \frac{-5 \pm 7}{2} \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -6.$

Solució: L'amplada del camí ha de ser d'1 metre. (La solució negativa es descarta).

Solució 10 [torna a l'exercici]

Incògnites: x i $x + 1$.

Equació: $x(x + 1) = 156 \Rightarrow x^2 + x - 156 = 0.$

Resolució: $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 624}}{2} = \frac{-1 \pm 25}{2} \Rightarrow x_1 = 12, x_2 = -13.$

Solució: Els nombres són 12 i 13, o bé -13 i -12.

Solució 11 [torna a l'exercici]

Equació: $x^2 + (x - 2)^2 = 10^2 \Rightarrow x^2 + x^2 - 4x + 4 = 100 \Rightarrow 2x^2 - 4x - 96 = 0$.

Simplificant: $x^2 - 2x - 48 = 0$.

Resolució: $x = \frac{2 \pm 14}{2} \Rightarrow x = 8$ (el valor negatiu no val).

Solució: L'escala arriba a una alçada de 8 m.

Solució 12 [torna a l'exercici]

Incògnites: Ample x , Llarg $x + 25$.

Equació: $x(x + 25) = 7500 \Rightarrow x^2 + 25x - 7500 = 0$.

Resolució: $x = \frac{-25 \pm \sqrt{625 + 30000}}{2} = \frac{-25 \pm 175}{2} \Rightarrow x = 75$.

Solució: Fa 75 m d'ample i 100 m de llarg.

Solució 13 [torna a l'exercici]

Incògnita: x (edat actual).

Equació: $(x - 3)^2 = x + 9 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 = x + 9 \Rightarrow x^2 - 7x = 0$.

Resolució: $x(x - 7) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ (impossible), $x_2 = 7$.

Solució: El noi té 7 anys.

Solució 14 [torna a l'exercici]

Terra significa $h = 0$.

Equació: $80 - 5t^2 = 0 \Rightarrow 5t^2 = 80 \Rightarrow t^2 = 16 \Rightarrow t = 4$ s.

Solució: Triga 4 segons a arribar a terra.

Solució 15 [torna a l'exercici]

Àrea triangle = $\frac{\text{base} \cdot \text{alçada}}{2} = 20 \Rightarrow b(b + 3) = 40 \Rightarrow b^2 + 3b - 40 = 0$.

Resolució: $b = \frac{-3 \pm 13}{2} \Rightarrow b = 5$.

Solució: La base fa 5 cm i l'alçada 8 cm.

Solució 16 [torna a l'exercici]

Equació: $x(14 - x) = 48 \Rightarrow 14x - x^2 = 48 \Rightarrow x^2 - 14x + 48 = 0$.

Resolució: $x = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 192}}{2} = \frac{14 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1 = 8, x_2 = 6$.

Solució: Els nombres són el 6 i l'8.

Solució 17 [torna a l'exercici]

Ingressos = preu · quantitat $\Rightarrow x(50 - x) = 600 \Rightarrow 50x - x^2 = 600 \Rightarrow x^2 - 50x + 600 = 0$.

Resolució: $x = \frac{50 \pm \sqrt{2500 - 2400}}{2} = \frac{50 \pm 10}{2} \Rightarrow x_1 = 30, x_2 = 20$.

Solució: Pot vendre-les a 20 € o a 30 €.

Solució 18 [torna a l'exercici]

Si el perímetre és 20, la suma de base i altura és 10. Incògnites: x i $10 - x$.

Equació: $x(10 - x) = 24 \Rightarrow 10x - x^2 = 24 \Rightarrow x^2 - 10x + 24 = 0$.

Resolució: $x = \frac{10 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1 = 6, x_2 = 4$.

Solució: Les dimensions són 6 cm i 4 cm.